



拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP)
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式下的工程采购
(EPC/交钥匙基础)

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI,

LAHORE 的下水道系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日

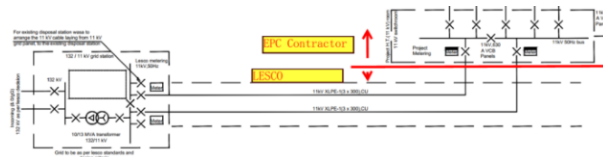


ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到
GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统 关于投标人查询的第三套澄清文件

序号	参考章节	描述	雇主回复
1	☐ 第 1 卷，第一部分，第 4 节， 投标表格页 4-46-4-62 附表编号 5： 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（15 个跌水结构控制系统）及沿线和支管检查井上的 15 个控制点，以及 根据 ER 子条款 4.1 在跌水结构处设置的 5.15 个（最少）沿线和支管检查井上的控制点 GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程）投标人注意到仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人 恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC 承包商负责所有站点的详细设计负荷和单线图，然而，所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图已作为附件 A 附上，仅供参考。
2	☐ 第 2 卷 第二部分，第 6 节， 雇主需求	建议将配电室调整至干式井室内。此替代布置 是否可被雇主接受？	请参阅第1次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 处的回复，其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用；但作为替代方案，控制室可根据 Annex-B 调整至干井室内。
3	☐ 第一次标前会议 LWDMP 澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1，第一部分，价格附表，附表编号 5： 电气工程，项目编号 5.6.	特此澄清，将现有发电机和控制室从 23 提升泵站迁移至新位置（在现有场地内）需要中压电缆以恢复/重新建立与现有 抽水系统的连接。根据雇主对中压 (MV) ☐ 电缆的需求以恢复与现有 抽水系统的连接，投标人请求对以下事项进行澄清：1) 请提供负荷 信息、详细负荷	1) ☐ EPC 承包商可自行前往相关现场并估算搬迁和重建的工作范围，依据其自身的设计和布局。此外，参阅 LWDMP 第一次标前会议 澄清及会议纪要中项目 72 的回复， 特此澄清，除 Gulshan e Ravi 泵站外的 23 个泵站具有低压负荷，且这些 泵站若涉及迁移，则需要低压电缆以恢复/重新建立与现有抽水系统的连接。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各站中压水泵的单线图（SLDs）以及所有相关的接口细节。2) 除中压电机外，请澄清 23 提升站的任何现有设施是否需要从搬迁后的配电室（变电站）获取电源。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的职责范围，请提供每个站点相应的负荷信息、单线图和接口细节。	2) □EPC 承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但 23 泵站的设备清单仅作为参考附于附件-C中。由于搬迁计划在现有场地内进行，因此可沿用相同的电源供应源用于重新安置的设施。需要注意的是，由于某些处置站的空间限制，搬迁工作可能还涉及主电源供应源（如变压器/发电机）的移动，这也可能涉及中压电缆，
4□	6-20页，第2卷第二部分，第6节，雇主 要求项4暂定金额 4-75页，第1卷，第一部分，第4节，投标书格式 编号5：电气工程， GULSHAN E RAVI最终处理站	第 6-20 页，共 V2 页 - 第二部分 - 业主要求。C. 与 LESCO 合作进行电网变电站设计的电气、仪表与控制（EI&C） 设计协助：在最终泵站附近设计电力 132□kVA 电网变电站并与 LESCO 协调。根据第一部分 - 招标程序中的附表编号 5：电气工程（5.19-5.49） of V1，未规定安装在 132□kV 站的 132□kV GIS、132/11□kV 电力变压器及相关设备的范围。投标人理解，132/11□kV 电网变电站不在承包商的范围内，且电池界限终止于 11□kV 开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。	参考章节 4，投标表格，暂定金额及附表编号 5：电气工程， Gulshan e Ravi 的最终处置站，已澄清电网变电站也在 EPC 承包商的范围内，然而，电网变电站的详细设计应按照 LESCO / WAPDA 规范编制，且 EPC 承包商将与其协调以安装电网变电站及其与 Gulshan e Ravi 拟建泵站的连接。泵站的电池界限包括暂定金额中提供的电网变电站。
5□	卷 1，第一部分，章节	(23 个用于 23 筛分系统的进水结构 &	14 台发电机及其额定值和容量的清单是



序号	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主的 要求	16 控制室和 28 建筑物/房间重建以及 14 发电机运行以及 11 控制面板移位大致按照 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人请求业主提供 14 发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、尺寸以及任何其他相关信息。此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气 (EL) □系统的基本设计或概述。	作为附件-C 附上。EPC 承包商可自由访问相关现场, 并在现有设施内准备拟议基础设施的设计, 同时保持现有系统完好无损, 符合业主要求中给出的标准/规范。此外, 关于 23 提升站和其他电气装置可用负载的详细信息已包含在附件-C 中
6□	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主的 要求	(23 个用于 23 筛分系统的进水结构 & 16 控制室和 28 建筑物/ 房间重建以及 14 发电机运行以及 11 控制面板移位 大致按照 ER 子条款 4.1 和 5.1)。 投标人注意到, ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 其余 9 个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。2) 14 台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求。	特此澄清, 23提升站可用发电机清单见附件C, 然而, 根据初步设计和图纸, 仅设想迁移14台发电机, 但投标人有权在设计/成本核算过程中避免进行迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9间歇性泵站不需要新发电机。2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 xxxix) SCADA系统、Page6-73的设计与供应	SCADA硬件将包括: 用于污水干管和处理站目视检查的污水视频摄像头及监控系统。根据引用条款, 请澄清是否需要在整个污水管道沿线安装视频监控摄像头, 还是仅在关键设施处安装。	如第一次标前会议的澄清事项和会议纪要中编号90项回复所述, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在关键设施处。 摄像头将安装在污水管道沿线人孔中需安装RTU的位置以及作为现场要求的关键位置。
8□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 各处的SCADA数据采集	a) □远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过4G GSM/GPRS) 介质传输至Gulshan Ravi的新处理站。已提供RTU站点清单。	(兹确认, 管道上的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用4G介质进行通信。

序号	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管线的污水收集, 第 6-332页	b) ☐ 建议将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用具有所需性能的 4G 技术可以轻松管理。根据雇主要求的条款和卷 2、第二部分、第 6 节 (页码 6-323), 投标人理解管道站的所有 RTU 和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统无线网络进行数据传输, 且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9 ☐	第2卷 - 第二部分 - 业主要求 子条款4.1 承包商的一般义务和第3- A - 第二部分 - 投标图纸	Line-A将从Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi的处理站收集流量。Line-B将从Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park的处理站收集污水流量。Line-C将从Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到, 在V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供Harbanspura / Karachi Phattak处理站的图纸。请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅第二次标前会议的澄清和会议纪要中编号26的回复, 该文件可在WASA Lahore网站上的LWWMP标签页下访问。
10 ☐	第3-A卷 - 第二部分 - 投标图纸 图号: LW-TD -491 终极处理站 单线图 (SLD)	在图号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 然而, 招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项: 1) 终极处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参阅业主要求第6节, 环境与社会管理计划 (ESMP), 表1-5: 施工和运营阶段的环境和社会管理计划, 特此澄清, 终极处理站需要消防供水设施, 该系统将按照 美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的型号和设计参数（流量， 扬程）。2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统， 气体灭火系统，自动喷淋系统等）。	标准，通过使用设计。以下提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有主管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够在选定的设计流量下支持私有消火栓和喷淋系统至少 2 小时的专用水箱。系统要求： 安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防部门连接（FDC）预留接口。厂房建筑、车间、仓库、危险材料存储区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需设置软管卷盘；在存放可燃材料的封闭建筑物内考虑局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警系统、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：考虑在水力最不利点消火栓/喷嘴处至少 7□barG。 泵扬程应根据终端压力 7□barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应 计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000□gpm。消防泵须经 FM 认证和 UL 列名。大型电动机：如果泵房较大、部分敞开且含有润滑剂/油类，应同时安装局部雨淋分区（针对燃料火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区，以避免水淹带电开关设备。2。对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。 4) ☐ 是否需要饮用水供应系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。5) 站点是否需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3。在终极处置站的电气建筑和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。4。承包商应确保在所有取水点和终极处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有该水源的话。如果没有 WASA-L 供水，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及所有相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。5。在取水点和终极处置站，无需在处理生活污水后将其排入下水道系统。
11	☐ 第 2 卷，第二部分，第 6 节，业主要求子条款 5.1 一般设计义务	压力钢管闸阀操作方式：手动，明杆式 位于 23 提升泵站和终极处置站。请澄清 压力钢管闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升泵站和终极处置站中的哪些压力钢管闸阀需配备电动驱动装置。	所有压力钢管均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作人员 在所有工况下实现全开和全关。
12	☐ 第 2 卷，第二部分，第 6 节，业主要求 4.1.12。 EPC 承包商施工范围详细说明书	xx) ☐ 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供 办公楼内所有设施的规格和数量。	请参阅第 1 次标前会议 澄清事项及会议纪要中编号 44 和 45 的回复，这些内容可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	Description	Employer's Response	雇主回复
133	第2卷, 第6节, 子条款 6.6 员工设施和劳工设施 第6-397页	Volume 2, Part 4, Section 6, Employer's Requirements Sub-Clause 6.6 Facilities for Staff and Labor Page 6-397	Pursuant to Sub-Clause 6.6 of the Conditions of Contract, the Employer shall ensure that the Contractor shall ensure that the following facilities for Employer & PMC Site Staff are provided: - Arrangement of food & drinks at offices - Provide proper soft & hard record maintenance arrangements - Design Office with Committee / Meeting Room equipped with multimedia wall and interactive 3-D model of project for demonstration. - Availability of all stationery, colored & black & white printing & scanning arrangement. - Day care arrangement for Staff with kids. - Office area to be fully secured with security facility, parking area, Camera Surveillances etc. - Provide latest Office equipment to Employer's staff (i.e. Office computers/ laptops with licensed software & windows, and mobile phones & tabs to record site activities & complaints or track progress of work etc.) - Provide reasonable transportation arrangement for the Employers and PMC Staff. - Make arrangement for staff accommodation near sites to facilitate site supervision & inspections. - Make arrangements for routine & high-level delegation inspections of work including earth-breaking & inauguration event. - Contractor shall setup Media handling arrangements for regular feeds to media. - Make arrangement for staff accommodation near sites to facilitate site supervision & inspections. - Make arrangements for routine & high-level delegation inspections of work including earth-	Pursuant to Sub-Clause 6.6 of the Conditions of Contract, the Contractor shall ensure that the following facilities for Employer & PMC Site Staff are provided: The containers shall be less than three (03) at the designated site locations. The containers shall be separate for Employer, PMC and Contractor etc. use. These offices shall be provided in accordance with the facilities, specifications, and standards stipulated in the Employer's Requirements (ER).	根据合同条件第6.6款, 承包商应确保为雇主提供以下设施: 活跃现场设置现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。

序号 Sr. #	参考章节 Reference Section	描述 Description	雇主回复 Employer's Response	雇主回复
		动工及落成典礼。承包商应提供所有此类费用，并将其计入投标价格。请具体说明将为本项目提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。 承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员及充足的备件，随时可在现场使用。建议 MTBM 机器在开工前一个月即可在现场投入使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应在承包商完成项目时，在项目的最终完成项目：直径 1.050m：两台 (2) 机器；直径 1.500m：一台 (1) 机器；直径 3.500m：一台 (1) 机器。根据要求承包商采购六台新 MTBM		
14	第 2 卷，第二部分，章节 6，业主要求 iii) 组件 1：通过微型隧道掘进铺设主干污水管、建造污水附属结构以及安装机电设备 第 6-28 页	承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员及充足的备件，随时可在现场使用。建议 MTBM 机器在开工前一个月即可在现场投入使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应在承包商完成项目时，在项目的最终完成项目：直径 1.050m：两台 (2) 机器；直径 1.500m：一台 (1) 机器；直径 3.500m：一台 (1) 机器。根据要求承包商采购六台新 MTBM	承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员及充足的备件，随时可在现场使用。建议 MTBM 机器在开工前一个月即可在现场投入使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应在承包商完成项目时，在项目的最终完成项目：直径 1.050m：两台 (2) 机器；直径 1.500m：一台 (1) 机器；直径 3.500m：一台 (1) 机器。根据要求承包商采购六台新 MTBM	执行上述工程所需的 MTBM 机器在成功完工后仍归承包商所有。
14.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement	承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员及充足的备件，随时可在现场使用。建议 MTBM 机器在开工前一个月即可在现场投入使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应在承包商完成项目时，在项目的最终完成项目：直径 1.050m：两台 (2) 机器；直径 1.500m：一台 (1) 机器；直径 3.500m：一台 (1) 机器。根据要求承包商采购六台新 MTBM	The MTBM machines required for execution of the said Works shall remain the property of the Contractor upon successful completion of the Project.	
15	第 2 卷，第一部分，章节 4.1.3. 项目概况 第 6-8 页	污水输送/传输系统由 Line-A, Line-B, Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的主干污水管和 13.36 km 长的支管/分支管。将采用微型隧道掘进和顶管技术铺设。管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400 mm。	19.0 km 长的主干污水管和 13.36 km 长的支管/分支管。将采用微型隧道掘进和顶管技术铺设。管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400 mm。	请参阅 编号 09 的回复澄清事项及第二次标前会议会议纪要，该文件可在 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下访问。
		承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证) 至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经过培训的运维专业人员及充足的备件，随时可在现场使用。建议 MTBM 机器在开工前一个月即可在现场投入使用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM 的延迟不得超过 8 个月。这些机器应在承包商完成项目时，在项目的最终完成项目：直径 1.050m：两台 (2) 机器；直径 1.500m：一台 (1) 机器；直径 3.500m：一台 (1) 机器。根据要求承包商采购六台新 MTBM		
15.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement, 4.1.3. THE PROJECT BRIEF Page 6-6	Sewage conveyance /transport system consists of Line-A, Line-B, Line-C and their laterals which consist of about 19.0 km long Trunk Sewers and 13.36 km Lateral/branch and will be laid by micro-tunneling and pipe jacking technique with varying diameter of pipes from 1,050 mm, 1,500 mm, 2,400 mm.	Please refer to the reply to Sr. No. 09 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting, that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.	

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		mm 和 3,500□mm。基于 业主要求和图纸，2400□mm 和 3500□mm 直径 管道需使用微型隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可提出替代的非开挖技术以取代 指定方法。	
16□	第 2 卷，第二部分，章节 6，业主要求	请澄清业主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的对比。	特此澄清，建筑材料的采购仍由承包商负责，但须符合技术规范、适用法律法规以及雇主的同意。就此而言，建议承包商仔细考虑进口材料在时间和财务方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程一部分的常见可用及本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂子、骨料及类似建筑材料，均须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许，且需获得雇主的先前书面批准，并附有充分的技术理由。进一步澄清的是，雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久工厂和设备（机械）。此类税费和关税应由承包商在进口时支付，并由雇主根据合同规定通过临时付款证书（IPC）予以报销。
17□	第 2 卷，第二部分，章节 6，业主要求	在现场考察期间，投标人发现了一块可能由拉合尔发展局（LDA）拥有的额外地块，该地块位于项目区域及水务局（WASA）拥有土地附近，似乎适合用作管道制造和预制场。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地，包括现场考察期间确定的归拉合尔发展局（LDA）所有的土地，用于管道制造及相关活动，但须获得所有相关部门的批准和无异议证明（NOC）。就此而言，更新后的